

Probeklausur

Fortgeschrittene Lineare Algebra und Analytische Geometrie

Name: _____

Datum: _____

Bearbeitungszeit: 90 Minuten**Gesamtpunkte:** 60 Punkte**Hilfsmittel:** ein beidseitig handbeschriebenes Formelblatt (DIN A4), nicht-programmierbarer Taschenrechner*Hinweis: Alle Ergebnisse sind durch nachvollziehbare Rechenwege zu begründen. Notieren Sie Zwischenschritte.*

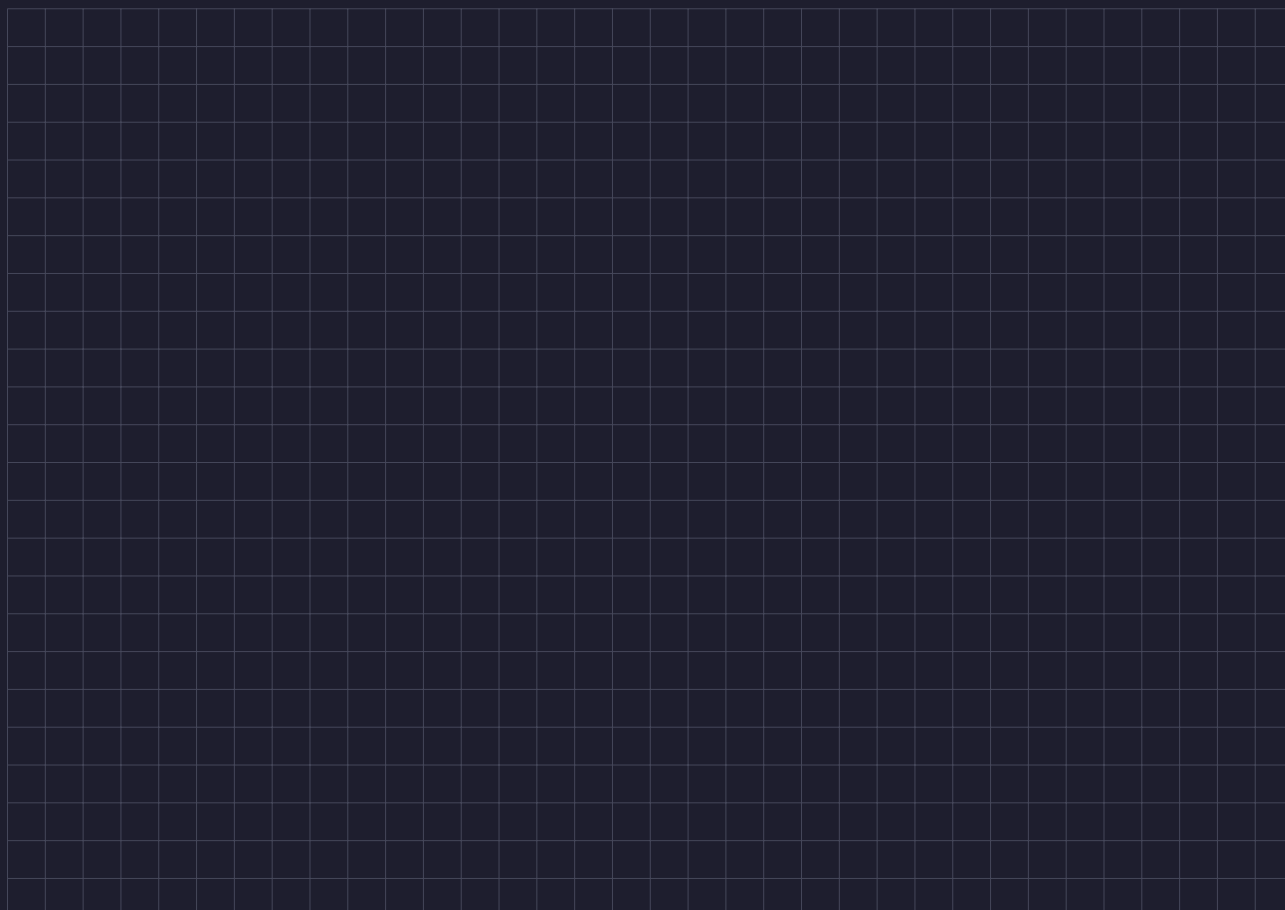
Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Σ
max. Punkte	5	6	9	6	8	7	6	5	8	60
erreicht										

Aufgabe 2 – CR-Zerlegung*(6 Punkte)*

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 5 & 9 \end{pmatrix}.$$

- a) Bestimmen Sie den Rang von A . *(2)*
- b) Wählen Sie eine Basis des Spaltenraums. *(1)*
- c) Bestimmen Sie die CR-Zerlegung $A = CR$. *(3)*



Aufgabe 9 – Finite Differenzen*(8 Punkte)*

Gegeben sei das Randwertproblem

$$-u''(x) = 6, \quad u(0) = u(1) = 0.$$

Verwenden Sie die inneren Gitterpunkte

$$x_1 = 0,25, \quad x_2 = 0,5, \quad x_3 = 0,75.$$

- a) Leiten Sie mit dem zentralen Differenzenquotienten aus der Differentialgleichung das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ her. (6)
- b) Nennen Sie vier strukturelle Eigenschaften der Matrix A . (2)

